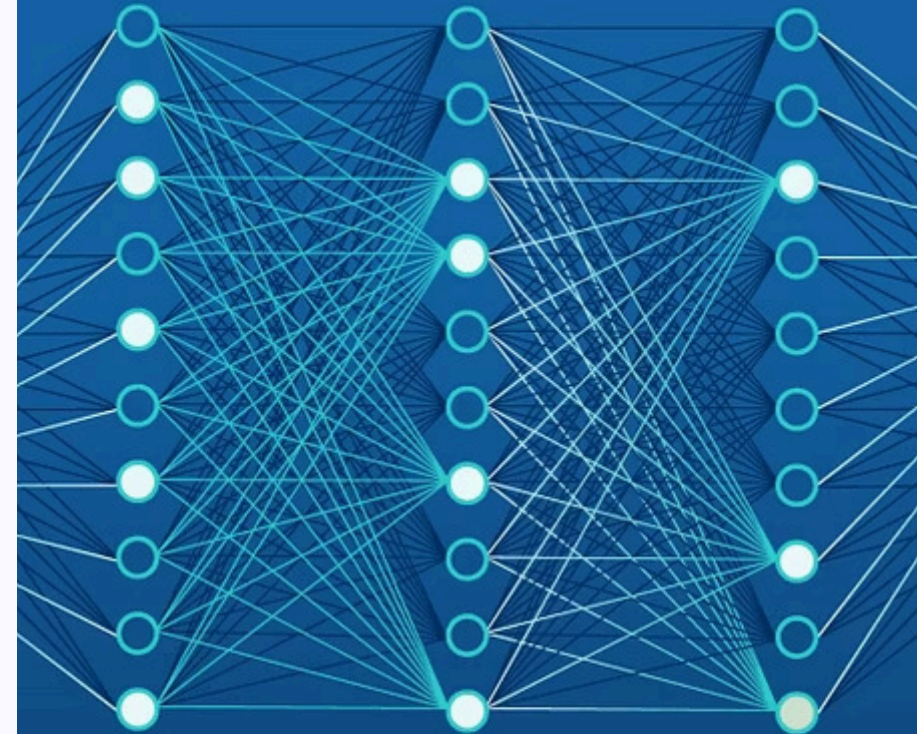


REDES NEURONALES

Nombres del grupo: Danel Rico, Javier Peralta, Matías Rojas



2. ¿En qué Consiste el Modelo?

Sistema Bio-Inspirado

Las redes neuronales son sistemas basados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano.

Nodos Interconectados

Están compuestas por neuronas o nodos interconectados entre sí.

Reconocimiento de Patrones

Son capaces de reconocer patrones complejos y realizar predicciones basándose en ellos.



3. Cómo Aprende o Razona el Modelo

1

Fase de "Entrenamiento"

El aprendizaje se realiza mediante la inserción de grandes volúmenes de datos.

2

Regulación de Neuronas

Los datos regulan el uso y el peso de las "neuronas" (nodos) dentro de la red.

3

Mejora del Rendimiento

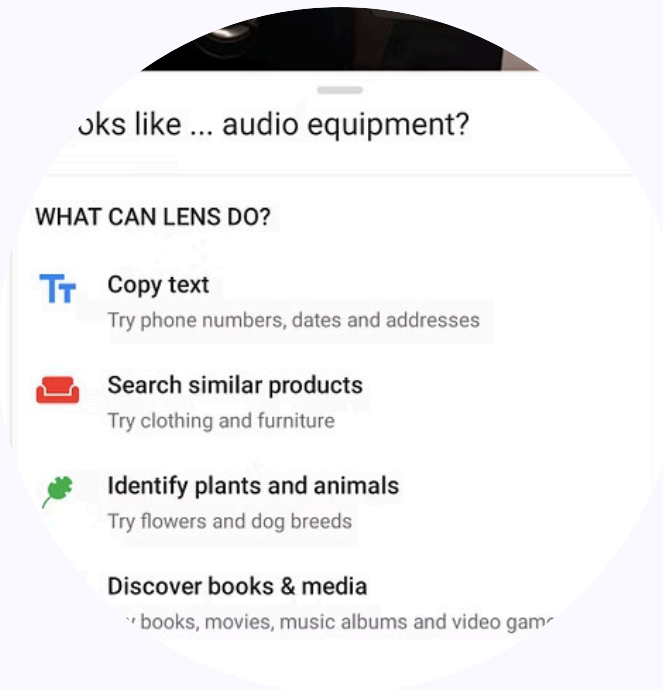
A mayor cantidad de datos, mejor será el rendimiento y la capacidad de procesamiento de información.

4

Predicciones Aceleradas

Una vez reguladas, las predicciones son más acertadas y la red reconoce patrones complejos más rápido.

4. Aplicaciones Cotidianas de las Redes Neuronales



Clasificación de Imágenes

Identifican objetos con alta precisión.
Ejemplo: Google Lens, que localiza dónde comprar una prenda de ropa.



Análisis de Inversiones

Facilitan la lectura de mercado y predicen tendencias de productos para identificar inversiones prometedoras.



Optimización de Rutas (GPS)

Analizan datos de tráfico en tiempo real para informar la ruta más rápida y con menos congestión.

5. Ventajas Clave del Modelo



Automatización

Ayudan a automatizar tareas como el análisis de datos y el procesamiento de imágenes.



Toma de Decisiones Mejorada

Proporcionan información difícil de obtener con métodos tradicionales, mejorando las decisiones.



Eficiencia y Rapidez

Ofrecen soluciones más rápidas y certeras que un humano al entrenar con grandes cantidades de datos.



Flexibilidad de Datos

Pueden trabajar con diversos tipos de datos: texto, imágenes, audio y sensores.



No Requieren Programación Explícita

Aprenden directamente de los datos, sin necesidad de definir reglas específicas para cada tarea.

6. Limitaciones y Desafíos



→ Dependencia de Datos

Necesitan una **gran cantidad de datos** para ser entrenadas eficazmente.

→ Difícil Interpretación

Puede ser un desafío entender la lógica detrás de ciertas predicciones (problema de la "caja negra").

→ Tiempo de Entrenamiento

Requieren mucho tiempo para procesar y entrenar con el volumen masivo de datos necesario.

→ Riesgo de Sobreajuste

Tienden a ajustarse demasiado a los datos recibidos, lo que limita su capacidad para generalizar a nuevos datos.